

1. C) 9
2. C) (1; -4)
3. $x = 5$
4. A
5. $k = -1$
6. C
7. A) $\sin B = 12/13$
8. $x = 16$
9. 10
10. $x_1 = 3, x_2 = 1$
11. $1 \rightarrow y = -x + 3; 2 \rightarrow y = 2x - 2$
12. 12.1. $a = 2; 12.2. f(1) = 9$
13. $x \in (-\infty; -6] \cup [1; +\infty)$
14. $x - 3y = 4$
15. **Sprendimas:**
 $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$, o $x^2 - 7x + 10 = (x - 5)(x - 2)$.
Pirmoji sandauga susiprastina iki 1, todėl $1 + 1/(x - 5) = (x - 4)/(x - 5)$.
Atsakymas: $(x - 4)/(x - 5)$, kai $x \neq -5, 2, 5$.

16. B) $16 : 25$
17. $BC = 2\sqrt{13}$
18. $AM = 18$
19. **Sprendimas:**

$AD/DC = 9/15 = 3/5$. Kadangi $AC = 12$, $AD = 4,5$.
 $S(ABD) = 9 \cdot 4,5 / 2 = 20,25$.
Atsakymas: $AD = 4,5$, $S(ABD) = 20,25$.

20. $\angle ADC = 62^\circ$

21. **Sprendimas:**

$2x + y = 54$, todėl $y = 54 - 2x$.
 $S(x) = x(54 - 2x)$. Didžiausia reikšmė gaunama, kai $x = 13,5$, tada $y = 27$.
Atsakymas: matmenys 13,5 m ir 27 m.

22. 80 Eur

23. C) 1

24. $7/15$

25. $8 : 14 : 9$

26. **Sprendimas:**

Tegu iš A nubrėžtų liestinių ilgis yra x . Tada $AB = x + 3$, $AC = x + 7$, $BC = 10$.
 $(x + 3) + (x + 7) + 10 = 32$, todėl $x = 6$.
Atsakymas: $AB = 9$ cm, $AC = 13$ cm.

27. $M(3; 3)$

28. 2 kg

29. C) 25

30. $q = 3$

31. $\sin \alpha = 5/13$

32. **Sprendimas:**

$DE \parallel BC$, todėl $\triangle ADE \sim \triangle ABC$.
 $AD/AB = 5/8$, todėl $10/AC = 5/8$ ir $AC = 16$.
Plotų santykis $= (5/8)^2 = 25/64$.
Atsakymas: $AC = 16$; plotų santykis 25 : 64.